

郊外から都市部への流入交通を対象とした短時間先区間 平均速度予測に必要な分散量子計算規模の推定

学籍番号:82535190

氏名:佐野巧馬

所属:Q/est

主査:永山翔太

研究背景

経緯

- 自動車移動の既存の制約がなくなることが想像される
- しかし、現実の都市交通では、交通渋滞が継続的な時間的・経済的負担を与えている
- 短時間先を継続的に予測し，混雑を早期に把握する必要がある

研究動向

- 量子交通応用は発展途上であり，一般的優位性は未確立
- 量子・古典ハイブリッド基盤や量子アニーリング技術の整備は進んでいる
- 予測タスクに必要な計算能力から分散量子計算規模を評価する研究は未発達

文献レビュー

予測タスクの標準的な方法と，量子交通予測で現段階の計算負荷を整理する。

文献群	要点	本研究への示唆
短時間の交通予測に関する研究	5～30分先の速度・旅行時間予測が標準。固定コリドーやボトルネック対象が多い。	一交通圏内の流入コリドーを対象にする設定は既存研究と整合する。
量子計算を使った交通予測	ハイブリッドQNN，量子GNN，事故検知・渋滞予測が存在。	必要な量子計算規模の直接推定するのではなく，計算負荷の参照元として位置付ける。
日本で交通データを用いた研究	ETC2.0，JARTIC，阪神高速などを用いた速度・渋滞予測事例がある。	公開データでコリドー研究は可能だが，高頻度流入挙動には限界がある。



自動車の短時間間隔の移動データに対して量子計算の適用可能性を検討するため、企業に提案予定

研究目的

- 目的：必要量子計算規模の推定
- 問い：単一量子計算拠点にどの程度の量子ビット数・ノード数が必要か
- アウトプット：必要量子ビット数，必要ノード数，面積当たり必要量子ビット数

比較基準：単一の量子計算拠点の計算負荷をベースラインとし、
将来的な分散量子計算負荷のシナリオを設定する

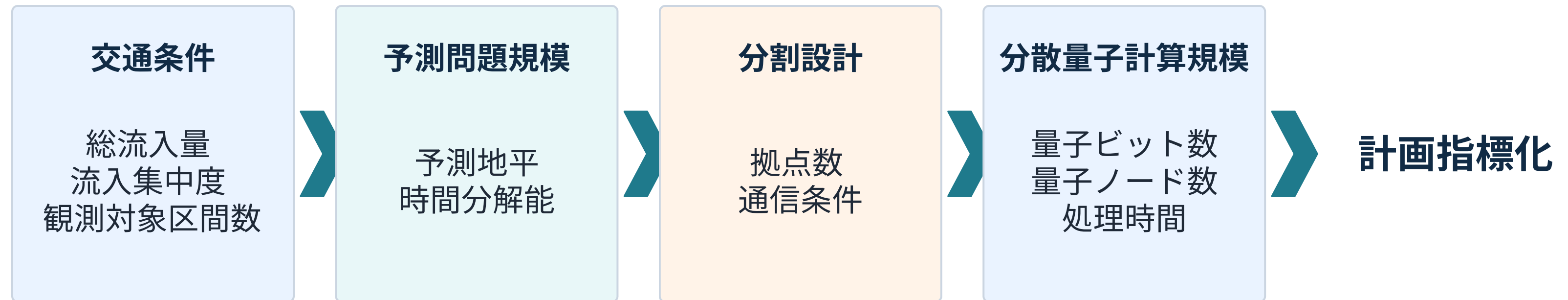
仮説

同一の予測対象・許容誤差・更新周期の下では、処理時間の増加率は古典環境より分散量子環境の方が小さい可能性がある。

- したがって、問題規模が何らかの閾値を超えると、従来の計算環境ではタスクを完了しにくくなり、分散量子環境の利点が現れる可能性がある

アプローチ

- 交通量，流入起点数，流入路数，流入集中度，観測対象区間数を入力する
- 交通条件から直接量子ビット数を出さず，予測問題規模を中間層として定義する
- 問題規模から必要量子ビット数・必要ノード数を推定する
- 最後に交通圏面積当たりの指標へ変換する

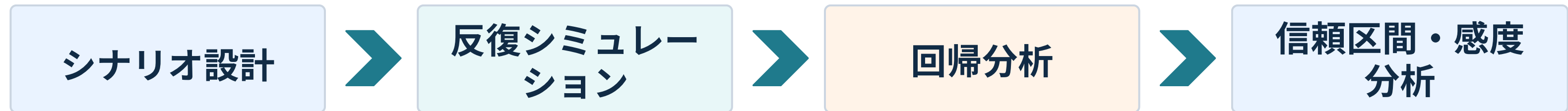


研究ステップ

シミュレーションにおけるモデルの条件設定は以下を想定している。

- 固定条件：一交通圏，予測地平，更新周期，許容誤差
- 操作条件：交通量，流入起点数，流入路数，流入集中度，観測対象区間数
- 評価対象：必要量子ビット数・必要ノード数

フロー図



以上を通じた研究の意義

交通圏面積当たりの量子計算負荷を指標とすることで、将来の基盤整備議論へ接続できる。
将来の量子計算基盤整備を議論するための前提条件を提示する。